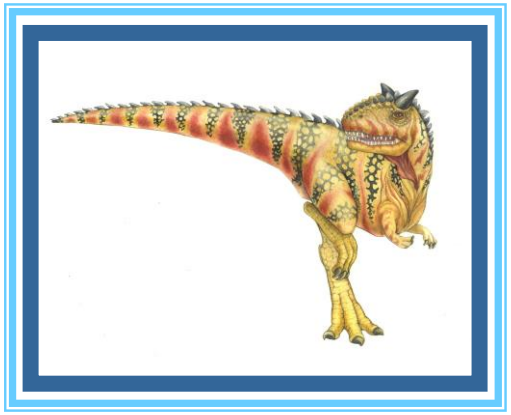
Chapter 4:CPU Scheduling

فصل چهارم: زمان بندی پردازنده



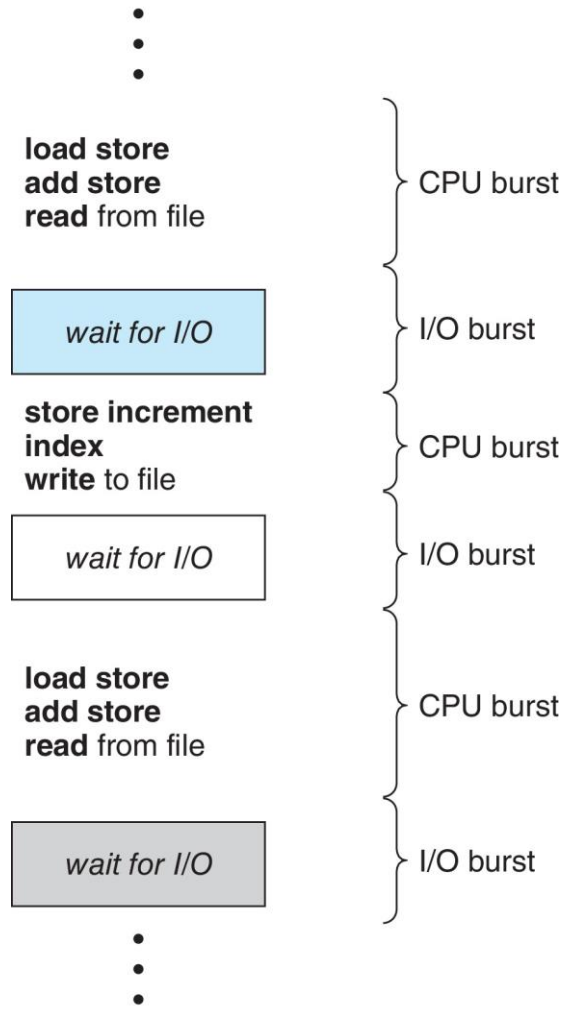
Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013

Outline

- مفاهیم پایه
- معرفی انواع الگوریتم‌های زمان‌بندی CPU
- ارزیابی الگوریتم‌ها بر اساس معیارهای زمان‌بندی



مفاهیم اولیه



- حداکثر استفاده ممکن از CPU با چندبرنامگی (Multiprogramming): با استفاده از تکنیک چندبرنامگی (اجرای همزمان چند برنامه درحافظه) و تأثیر آن بر کارایی سیستم
- چرخه ی وقفه CPU-I/O: مفهوم چرخه ی وقفه که ماهیت اجرای فرایندها را به صورت تناوب بین محاسبات CPU وانتظار برای I/O نشان می دهد.
- دنباله ی وقفه های CPU و I/O: اهمیت توزیع دنباله ی وقفه های پردازنده و ورودی/خروجی مدت زمان صرف شده برای محاسبات و انتظار برای ورودی/خروجی در انتخاب الگوریتم زمان بندی مناسب را نشان می دهد.



زمان بندی پردازنده

- زمان بند پردازنده از میان فرایندهای موجود در صف آماده، یک فرایند را برای اجرا بر روی یک هسته پردازشی انتخاب می کند.
- صف آماده می تواند به روش های مختلف اولویت گذاری شود.



زمان بندی پردازنده

- **تصمیم گیری زمان بندیCPU:**

تصمیم گیری برای زمان بندی در زمان های زیر رخ می دهد:

1) تغییر وضعیت یک فرایند از در حالت اجرا به انتظار (وقتی فرایند درخواست I/Oمی دهد)
2) تغییر وضعیت یک فرایند از حالت اجرا به آماده (وقتی فرایند به خاتمه رسیده ولی منتظر خروجی باشد)
3) تغییر وضعیت یک فرایند از حالت انتظار به آماده (وقتی عملیات I/Oبه اتمام رسیده باشد)
4) اتمام یک فرایند(خاتمه ی طبیعی یا خطا)

- در موارد 1 و 4 ،انتخابی برای زمان بندی وجود ندارد. در صورت وجود فرایند در صف آماده، سیستم اجبارا باید یک فرایند جدید برای اجرا انتخاب کند.
- اما در موارد 2 و 3 ،امکان انتخاب وجود دارد.



انواع الگوریتم‌های زمان‌بندی در سیستم‌عامل

- الگوریتم‌های زمان‌بندی پردازنده در مدیریت فرآیندهای سیستم‌عامل به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند.

- الگوریتم‌های انحصاری (Non Preemptive)

  - در این الگوریتم‌ها به‌محض اینکه یک فرآیند پردازنده را در اختیار گرفت و شروع به اجراشدن کرد، تا زمانی که فرآیند به‌طور کامل به‌پایان نرسد و یا مسدود نشود پردازنده را در اختیار فرآیند دیگری قرار نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر در این نوع از الگوریتم‌ها فرآیندها یکجا و در یک‌بار اجراشده و به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم نمی‌شوند.

- الگوریتم‌های غیر انحصاری (Preemptive)

  - در این الگوریتم‌ها یک فرآیند که در حال اجراست ممکن است توسط سیستم‌عامل متوقف‌شده و به حالت آماده منتقل شود. این کار برای اختصاص پردازنده به یک فرآیند دیگر و یا انجام عملیات I/O و وقفه انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در این نوع از الگوریتم‌ها، فرآیندها ممکن است به چند بخش تقسیم‌شده و در چند مرحله عملیات تخصیص پردازنده انجام‌گرفته و اجرا شود.



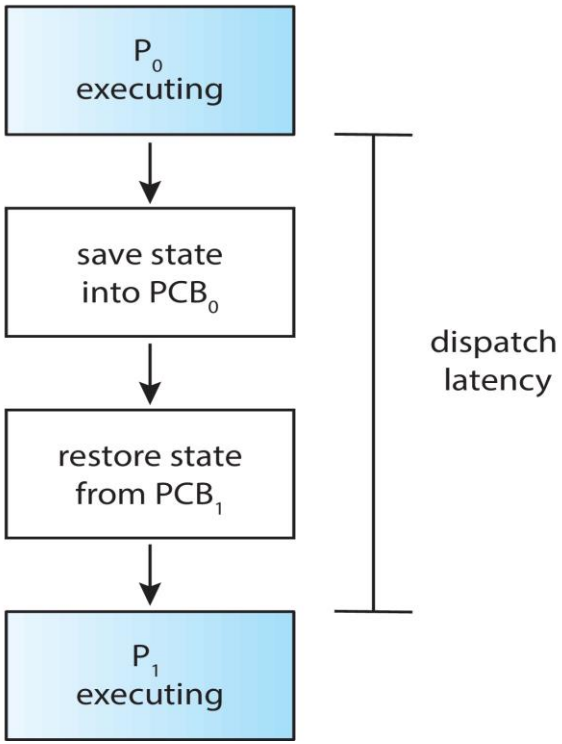
زمان بندی غیرانحصاری و شرایط رقابتی (Race Conditions)

- زمان بندی غیرانحصاری می تواند منجر به شرایط مسابقه شود، زمانی که چندین فرایند به داده های مشترک دسترسی داشته باشند.
  - فرض کنید دو فرایند داریم که داده ای را به اشتراک گذاشته اند. در حالی که یک فرایند در حال به روزرسانی داده ها است، سیستم عامل کنترل پردازنده را از آن گرفته و به فرایند دیگری می دهد. در نتیجه، فرایند دوم تلاش می کند داده ها را بخواند، در حالی که داده ها در یک وضعیت نامعتبر قرار دارند.



توزیع کننده Dispatcher

- ماژول توزیع کننده، کنترل پردازنده را به فرایندی که توسط زمان بند پردازنده انتخاب شده است، واگذار می کند.
- این فرآیند شامل موارد زیر است:
  - تغییر متن(context Switching)
  - تغییر به حالت کاربر (user Mode)
  - پرش به مکان مناسب در برنامه کاربر برای راه اندازی مجدد آن برنامه
- تاخیر توزیع (dispatch Latency): زمانی که برای توزیع کننده طول میکشد تا یک فرایند را متوقف کرده و دیگری را شروع کند.





معیارهای زمانبندی (Scheduling Criteria)

- برای ارزیابی یک الگوریتم زمان‌بندی از معیارهای زیر استفاده می‌شود:
  - بهره وری پردازنده (utilization CPU):مشغول نگه داشتن پردازنده تا حد ممکن
  - توان عملیاتی (Throughput): تعداد فرایندهایی که اجرای خود را در واحد زمان به پایان می رسانند.
  - زمان بازگشت (time Turnaround): کل زمانی که برای اجرای یک فرایند خاص صرف می شود. (زمان تکمیل یک فرایند از ورود تا پایان)
  - زمان انتظار (time Waiting): مدتی که یک فرایند در صف آماده منتظر مانده است.
    - **زمان اجرا - زمان ورود – زمان خروج =زمان انتظار**
  - زمان پاسخ/کل (time Response): مدتی که از زمان ارسال یک درخواست تا تولید اولین پاسخ طول می کشد.
    - **زمان ورود – زمان خروج =زمان پاسخ**
- هدف زمان‌بندی:
  - بیشینه‌سازی بهره وری و توان عملیاتی
  - کمینه‌سازی زمان بازگشت، انتظار و پاسخ



الگوریتم‌های زمان‌بندی

1) الگوریتم زمان‌بندی «اجرا به ترتیب ورود» (FIFO/FCFS)
2) الگوریتم زمان‌بندی «اجرا به ترتیب عکس ورود» (LIFO/LCFS)
3) الگوریتم زمان‌بندی «کوتاه‌ترین کار بعدی» (SJN/SPN)
4) الگوریتم زمان‌بندی کوتاه‌ترین زمان باقیمانده STR
5) الگوریتم زمان‌بندی نوبت گردشی یا راند رابین (RR)
6) الگوریتم زمان‌بندی اولویت (Priority)
7) الگوریتم زمان‌بندی بالاترین نسبت پاسخ (HRRN)
8) الگوریتم زمان‌بندی لاتاری (Lottery)
9) الگوریتم زمان‌بندی صف چند سطحی MLQ
10) الگوریتم صف بازخورد چند سطحی MLFQ



الگوریتم FCFS / FIFO

- FCFS: First-Come, First-Served
- FIFO: First In ,First Out

- الگوریتمی قدیمی و رایج است.
- وظایف به ترتیب ورود اجرا می‌شوند.
- متوسط زمان پاسخ زیاد است.
- بدون قحطی است یعنی گرسنگی ندارد.
- انحصاری
- هدف عدالت است
- ممکن است که فرآیندهای کوتاه مدت زمان زیادی منتظر اجرا باقی بمانند.
- به نفع فرآیندهای که نیاز I/O آنها کم و نیاز پردازنده آنها زیاد است عمل می کند.
- عملکرد آن پایین است، زیرا میانگین زمان انتظار بالا است.



مثال FIFO

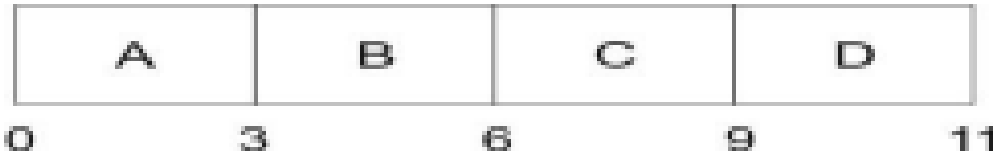
درالگوریتم FCFS با توجه به فرایندهای داده شده، مطلوبست:

نام فرایند	زمان ورود	زمان پردازش
A	0	3
B	1	3
C	4	3
D	6	2

الف- میانگین زمان اجرا

ب- میانگین زمان انتظار

ج- میانگین زمان برگشت (پاسخ)



- گانت فرایندها:
- الف- میانگین زمان اجرا:

$$\frac{3+3+3+2}{4}=\frac{11}{4}$$

- ب- میانگین زمان انتظار:

$$\frac{(3-3-0)+(6-3-1)+(9-3-4)+(11-2-6)}{4}=\frac{0+2+2+3}{4}=\frac{7}{4}$$

- ج- میانگین زمان پاسخ:

$$\frac{(3-0)+(6-1)+(9-4)+(11-6)}{4}=\frac{3+5+5+5}{4}=\frac{18}{4}$$

اثر کاروان (Effect Convoy)

- اثر کاروان زمانی رخ می دهد که یک فرایند کوتاه پشت سر یک فرایند بلند قرار گیرد و این مورد در الگوریتم زمانبندی FIFO رخ می دهد.



الگوریتم LCFS / LIFO

- LCFS: Last-Come, First-Served
- LIFO: Last In ,First Out

- یعنی «آخرین پردازه‌ای که وارد صف می‌شود، اولین پردازه‌ای است که اجرا می‌شود».
- ساختار صف انتظار در این الگوریتم مثل پشته (Stack) است.
- انتخاب پردازه همیشه از بالای پشته انجام می‌شود.
- فرآیندهای تازه‌وارد سریع‌تر اجرا می‌شوند.
- می‌تواند انحصاری باشد (پردازه تا پایان اجرا می‌رود) یا غیرانحصاری(با ورود فرآیند جدید می‌تواند فرآیند در حال اجرا را متوقف کند.)
- پیاده‌سازی بسیار ساده ای دارد.
- پاسخ‌دهی سریعی به فرآیندهای تازه وارد دارد؛ بی‌عدالتی و گرسنگی برای فرآیندهای قدیمی دارد.
- برای برخی کاربردهای خاص (مدیریت stack یا برخی interruptها) مناسب است.
- افزایش زمان انتظار برخی فرآیندها دارد.
- رفتار غیرقابل پیش‌بینی در نسخه غیرانحصاری دارد(تضمین سرویس مثل زمان پاسخ) و اغلب نامطلوب است چون باعث پریدن‌های زیاد و بی‌عدالتی می‌شود.

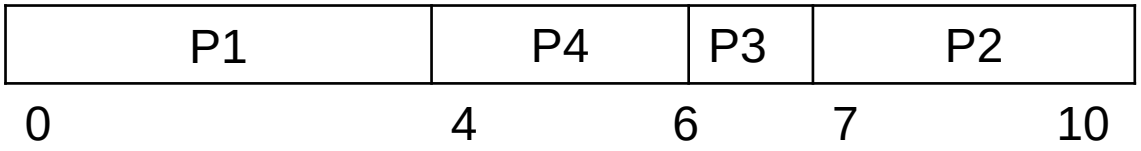


مثال LIFO

- بصورت انحصاری:

فرایند	ورود	اجرا
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

- گانت فرایندها:



- P4 و P3(تازه‌واردها) سریع اجرا شدند.
- P2(قدیمی‌تر) بیشترین انتظار را داشت ← نمونه‌ای از Starvationگرسنگی
- LIFOساده است ولی برای سیستم‌های تعاملی مناسب نیست چون پردازه‌های قدیمی طولانی معطل می‌مانند.



الگوریتم SJF

- SJF: Shortest Job First
- SPN: Shortest Process Next

- اولویت با کارهای کوتاه
- امکان گرسنگی فرایندهای طولانی وجود دارد.
- انحصاری
- هدف کم کردن میانگین زمان انتظار است
- باید بتوان زمان پردازش را تخمین زد.
- در سیستم‌های دسته‌ای که زمان مورد نیاز CPU از پیش مشخص است به سادگی پیاده‌سازی می‌شود.
- پیاده‌سازی آن در سیستم‌های تعاملی که زمان مورد نیاز CPU مشخص نیست ناممکن است.



مثال SJF

- با توجه به جدول زیر متوسط زمان انتظار را در روش SJF محاسبه کنید.(زمان تعویض متن= 1 میلی ثانیه)

پروسس	زمان ورود به سیستم	زمان موردنیاز پردازش
A	*0*	*9*
B	*2*	*4*
C	*0*	*8*
D	*3*	*2*
E	*5*	*1*



- میانگین زمان انتظار:

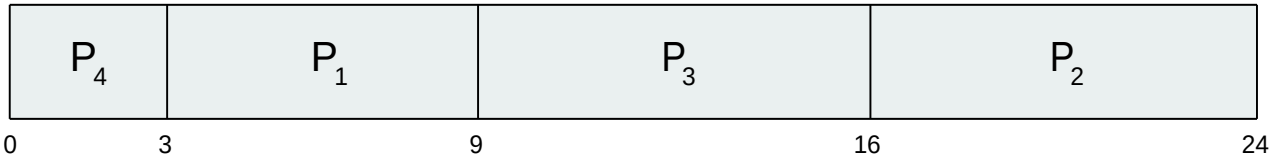
$$A=19, B=12, C=0, D=8, E=4 \Rightarrow \frac{19+12+0+8+4}{5}=\frac{43}{5}$$



مثال SJF

Process	Burst Time زمان اجرا
P1	6
P2	8
P3	7
P4	3

- گانت فرایندها:



- میانگین زمان انتظار:

- (3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7



الگوریتم SRT

SRT: Shortest Remaining Time First

- همان الگوریتم SJF اما بصورت غیر انحصاری است.
- اولویت با کاری که زمان باقیمانده اجرا آن کمتر باشد
- قحطی
- غیر انحصاری
- هدف کم کردن میانگین زمان انتظار است.
- بر خلاف RR، وقفه های اضافی بوجود نمی آید، بنابراین سربار کاهش می‌یابد ولی از طرف دیگر، زمان خدمت سپری شده باید ثبت شود، که ایجاد سربار می کند.
- زمان کل SRT نسبت به SJF بهتر است، چون کار کوتاه اولویت بیشتری نسبت به کار بلند در حال اجرا دارد.
- این روش غالباً در محیط‌های دسته‌ای که کوتاه‌ترین کار باید بالاترین اولویت را داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

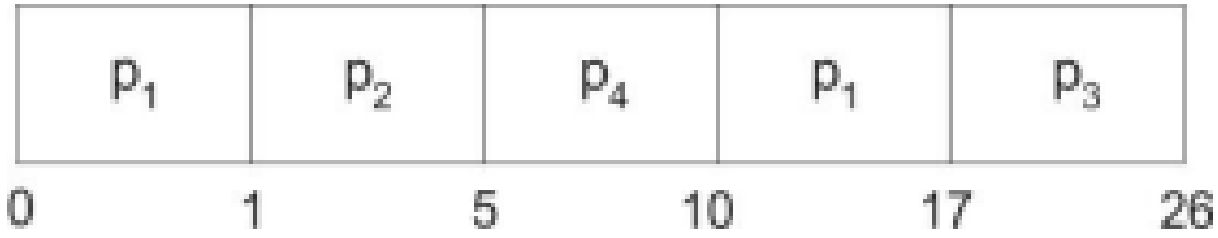


مثال SRT

- در صورت استفاده از الگوریتم SRT برای فرایندهای زیر، میانگین زمان انتظار را بدست آورید.

فرایند	زمان ورود	زمان اجرا
P1	*0*	*8*
P2	*1*	*4*
P3	*2*	*9*
P4	*3*	*5*

- نمودار گانت:

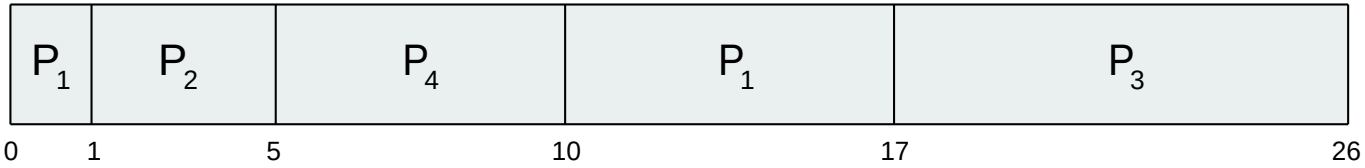


- میانگین زمان انتظار:

$$\frac{(17-8-0)+(5-4-1)+(26-9-2)+(10-5-3)}{4}=6.5$$

مثال SRT

Process	زمان اجرا	زمان پردازش
P1	*0*	*8*
P2	*1*	*4*
P3	*2*	*9*
P4	*3*	*5*



Average waiting time =
[(10-1)+(1-1)+(17-2)+(5-3)]/4 = 26/4 = 6.5



الگوریتم RR

RR: Round Robin

- به هر پردازش زمان ثابتی برای اجرا داده می‌شود که کوانتوم نامیده می‌شود.
- زمانی که یک پردازش برای دوره زمانی معینی اجرا شد، معلق می‌شود و پردازش دیگری برای آن دوره زمانی خاص اجرا می‌شود.
- این روش به نام برهه زمانی نیز شناخته می شود.
- الگوریتمی چرخشی دارد، مانند رابین هود به همه به صورت مساوی نگاه می کند و عادلانه است.
- گرسنگی ندارد.
- غیر انحصاری و قبضه شدنی است.
- هر فرایند یک بازه زمانی کوچک از CPU دریافت می‌کند (Quantum یا q)، که معمولاً بین 10 تا 100 میلی‌ثانیه است.
- پس از پایان این بازه:
  - فرایند متوقف (Preempt) می‌شود.
  - به انتهای صف آماده منتقل می‌گردد.



الگوریتم RR

- اگر تعداد فرایندهای موجود در صف آماده برابر n باشد و مقدار quantum برابر :
  - هر فرایند تقریباً $\frac{1}{N}$ از زمان CPU را دریافت می‌کند
  - هر بار حداکثر به اندازه q واحد زمانی اجرا می‌شود.
  - هیچ فرایندی بیش از $(n-1)q$ منتظر نمی‌ماند.
- تایمر در هر بازه زمانی q وقفه ایجاد می‌کند تا فرایند بعدی زمان‌بندی شود.
- عملکرد الگوریتم:
  - اگر مقدار q بزرگ باشد ← رفتار الگوریتم شبیه FCFS
  - اگر مقدار q کوچک باشد ← رفتار الگوریتم Round Robin (RR)
- نکته مهم:
  - مقدار q باید نسبت به زمان Context Switch بزرگ باشد

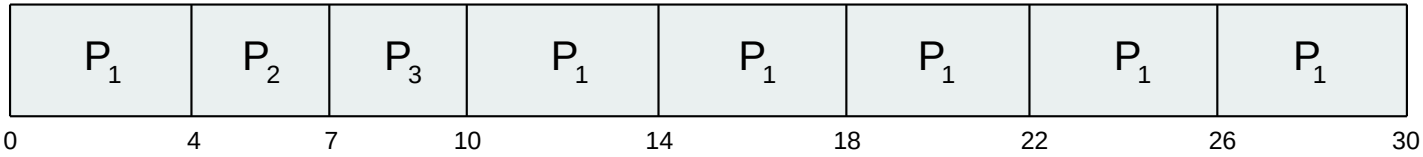


مثال RR

- الگوریتم RR با q=1:

فرایند	زمان اجرا
P1	24
P2	3
P3	3

- نمودار گانت:



- به طور کلی، میانگین زمان گردش در الگوریتم RR از SJF بیشتر است، اما زمان پاسخ بهتری دارد.
- مقدار q باید نسبت به زمان جابجایی متن بزرگ باشد.
- مقدار معمول q بین 10 تا 100 میلی ثانیه است.
- زمان جابجایی متن کمتر از 10 میکروثانیه است.



الگوریتم RR

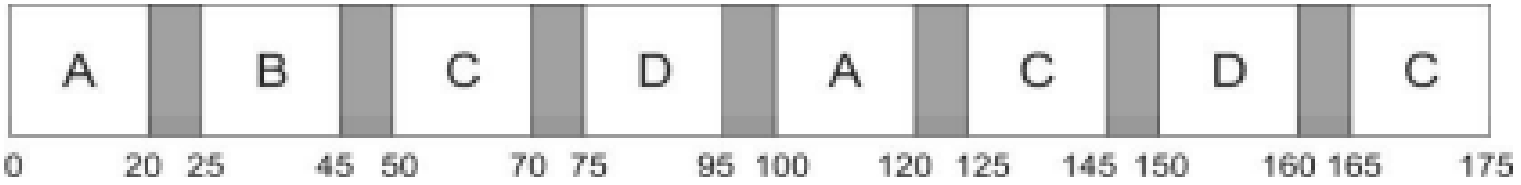
- مزایای الگوریتم RR:
  - تضمین زمان پاسخ مطلوب برای کارهای معمولی کوچک
  - نداشتن قحطی و گرسنگی در سیستم
  - سادگی اجرا
  - عملکرد عادلانه
- معایب الگوریتم RR در سیستم عامل:
  - انتخاب برهه زمانی (مدت زمان کوانتوم) یکی از معیارهای مشخص کننده عملکرد
  - الگوریتم RRاست. اگر کوانتوم زمانی خیلی کوچک باشد، توان عملیاتی (throughputسیستم عامل) کم خواهد شد.
  - سربار تعداد زیاد تعویض میان اجرای فرآیندها
  - میانگین زمان اجرای نسبتاً بالا در پردازش های طوالنی



مثال RR

- به کمک روش زمان بندی نوبه ای RR با کوانتوم زمانی 20 میلی ثانیه، متوسط زمان انتظار پردازه ها را محاسبه کنید؟ (زمان Context Switch برابر 5 میلی ثانیه است و زمان ورود همه فرایندها زمان صفر است)

فرایند	زمان اجرا
A	40
B	20
C	50
D	30



- و میانگین زمان انتظار :

$$\frac{(120-40)+(45-20)+(175-50)+(160-30)}{4} = \frac{80+25+125+130}{4} = 90$$

زمان بندی اولویت محور

- زمان بندی بر اساس اولویت(Scheduling Priority)
  - به هر فرایند یک عدد اولویت (عدد صحیح) اختصاص داده می شود.
  - پردازنده به فرایندی با بالاترین اولویت (کوچک ترین عدد صحیح نشان دهنده بالاترین اولویت) اختصاص می یابد.
  - اولویت می‌تواند بر مبنای الزامات حافظه، الزامات زمانی یا هر الزام دیگر برای منابع تعیین شود.
  - این الگوریتم می تواند به دو صورت انحصاری و غیرانحصاری عمل کند.
  - الگوریتم SJF نوعی زمان بندی بر اساس اولویت است که در آن اولویت معکوس طول پیش بینی شده ی بازه CPU بعدی در نظر گرفته می شود.
  - مشکل :گرسنگی - (Starvation)فرایندهای با اولویت پایین ممکن است هرگز اجرا نشوند.
    - راه حل :افزایش اولویت فرایند با گذشت زمان(Aging) یعنی می توان به فرآیند اجازه داد که اولویت خود را بر اساس طول عمر تغییر دهد.



الگوریتم الویت Priority

- به هر فرایند اولویتی داده میشود و CPU به فرایندی داده میشود که بالاترین اولویت را دارد و فرایندهایی که اولویت آنها یکسان باشد به ترتیب FCFS زمان بندی میشوند.
- در این حالت، برای هر سطح از اولویت یک صف آماده داریم.

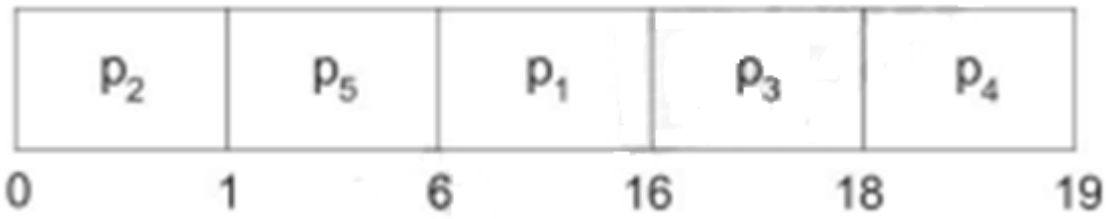


Priority مثال

- میانگین زمان انتظار برای پنج فرایند زیر را در روش زمان بندی اولویت بدست آورید. (اعداد کوچک، اولویت بالا را نشان میدهد)

فرایند	زمان اجرا	الویت
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

- گانت فرایند ها:



- میانگین زمان انتظار:

$$\frac{(16-10)+(1-1)+(18-2)+(19-1)+(6-5)}{4}=8.2$$

الگوریتم لاتاری (Lottery)

- به هر فرآیند تعدادی بلیط بخت آزمایی می دهیم و سر هر کوانتوم قرعه کشی می شود!
- قحطی
- غیر انحصاری



الگوریتم صف های چندسطحی

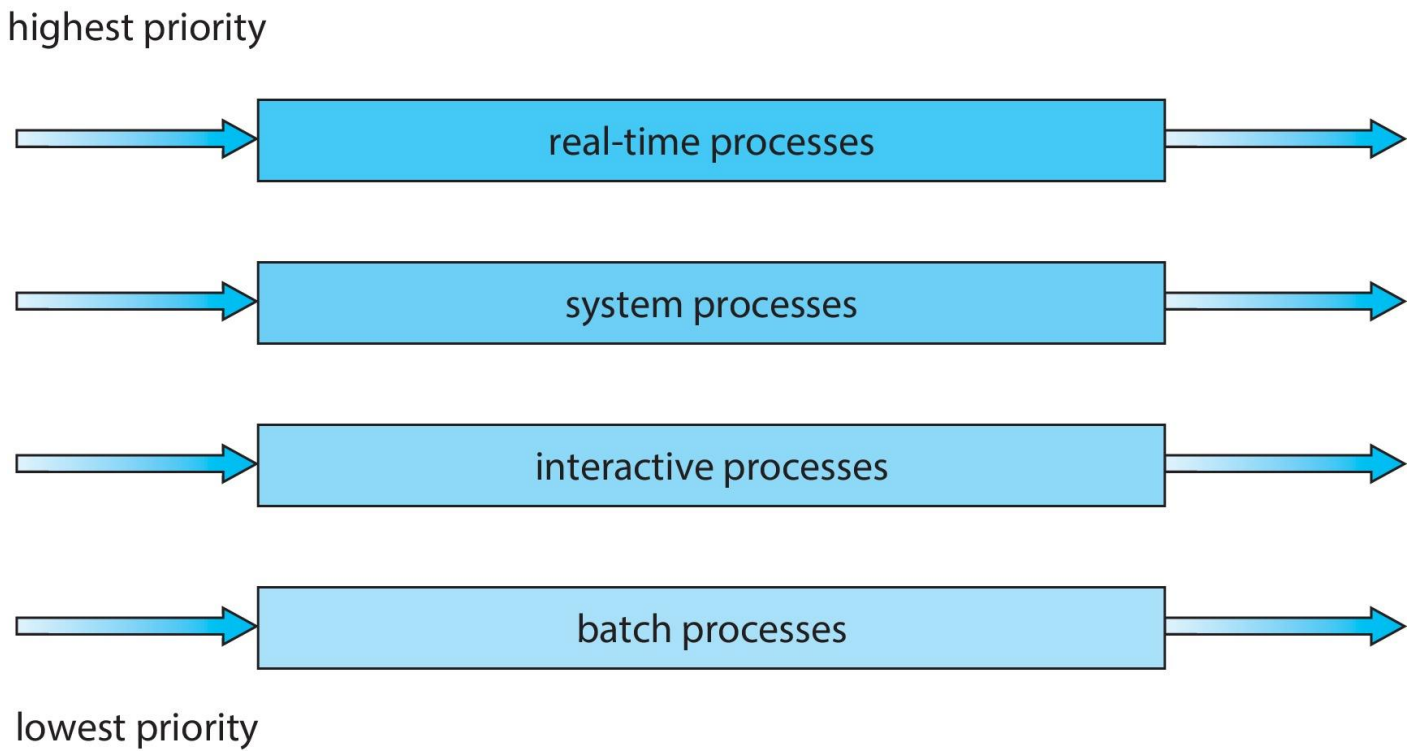
MLQ: Multi Level Queue

- صف‌های چند سطحی، الگوریتم زمان‌بندی مستقلی محسوب نمی‌شوند، در واقع از الگوریتم‌های موجود دیگر برای گروه‌بندی و زمان‌بندی کارهای با خصوصیات مشترک استفاده می‌کنند.
- صف‌های چندگانه‌ای برای پردازش‌های دارای خصوصیات مشترک نگهداری می‌شوند.
- هر صف می‌تواند الگوریتم زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد.
- اولویت‌هایی برای هر صف تعیین می‌شود.
- بصورت خلاصه این الگوریتم صف آماده را به چند بخش تقسیم میکند. هر فرایند براساس صفات خود (اولویت،نوع) در صفی قرار میگیرد، که در هر صف الگوریتم زمان بندی خاصی وجود دارد.



MLQ

- الویت ها بر اساس نوع فرآیند مشخص می شوند:

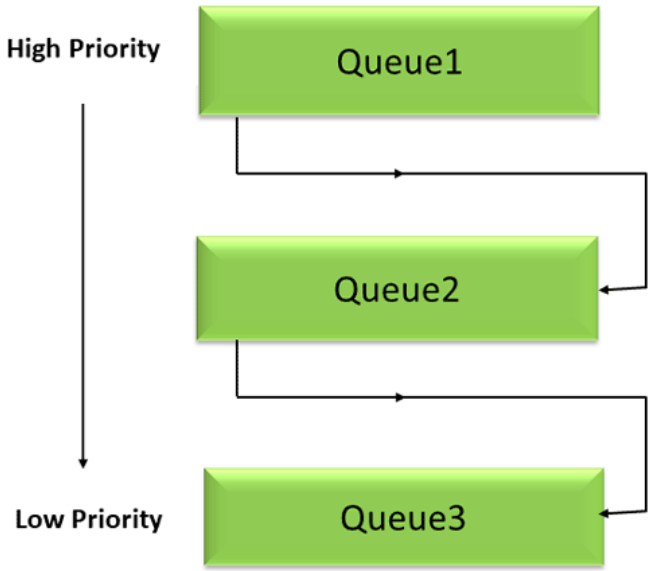


- در این مثال، هیچ فرایندی در صف محاوره ای نمیتواند اجرا شود، مگر اینکه صف مربوط به فرایندهای سیستمی خالی باشد. همچنین اگر در حین اجرای فرایند دسته ای، یک فرایند محاوره ای وارد صف شود، فرایند دسته ای قبضه می شود، چون اولویت فرایند محاورهای بالاتراست.



صف بازخورد چند سطحی

MLFQ :Multi Level Feedback Queue

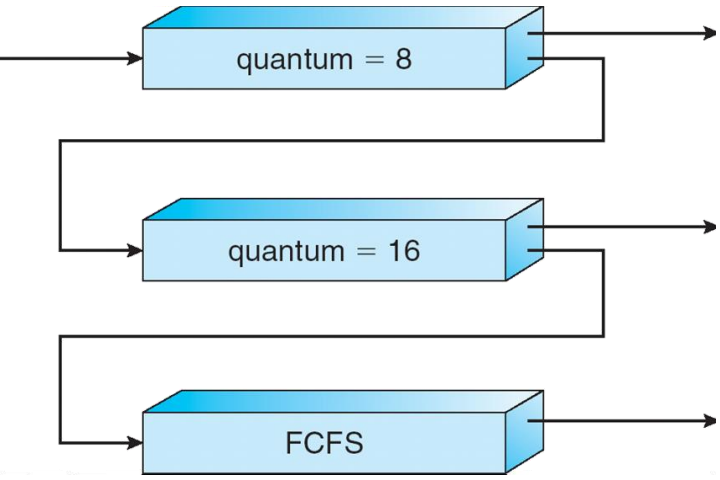


- اولویت با فرآیندهای کوچک
- قحطی
- غیر انحصاری
- هدف کاهش سربار تعویض می باشد.

- با استفاده از صف چند سطحی با بازخورد می توان پیری (Aging)را پیاده سازی کرد.
- فرایندی که زیاد CPUرا در اختیار داشته به صف کم اولویت تر میرود و فرایند I/O Limited و محاوره ای به صف با اولویت بالاتر میرود و فرایندی که زیاد در صف با اولویت پایین بوده به صف با اولویت بالاتر میرود، یعنی کهنگی(سالمندی) از ایجاد گرسنگی جلوگیری میکند



صف بازخورد چند سطحی



- سه صف:
  - Q0 – RR با مقدار زمانی کوانتومی 8 ms
  - Q1 – RR با مقدار زمانی کوانتومی 16 ms
  - Q2 – FCFS اولین درخواست، اولین سرویس

- زمان بندی
  - یک فرایند جدید وارد صف Q0 می شود که با الگوریتم RR سرویس داده می شود.
    - هنگامی که این فرایند کنترل پردازنده را به دست می آورد، 8 میلی ثانیه زمان پردازنده دریافت می کند.
  - اگر در این 8 میلی ثانیه به اتمام نرسد، به صف Q1 منتقل می شود.
    - در Q1، فرایند مجددا با الگوریتم RR سرویس داده می شود و 16 میلی ثانیه زمان اضافی CPU دریافت می کند.
  - اگر همچنان کامل نشده باشد، پیش گرفته شده و به صف Q2 منتقل می شود.



الگوریتم بالاترین نسبت پاسخ

HRRN: Highest Response Ratio Next

- اولویت با فرایندی که بنابه فرمول زیر نسبت پاسخ بیشتری دارد.
- انحصاری
- گرسنگی ندارد.
- سربار میتواند زیاد باشد.
- توان عملیاتی زیاد است.
- از معایب این روش ، نیاز به تخمین زمان خدمت مورد نیاز قبل از به کارگیری میباشد

- Response Ratio= $\frac{W+S}{W}$ نسبت پاسخ
- W: Waiting Time زمان انتظار
- S: Service Time زمان اجرا

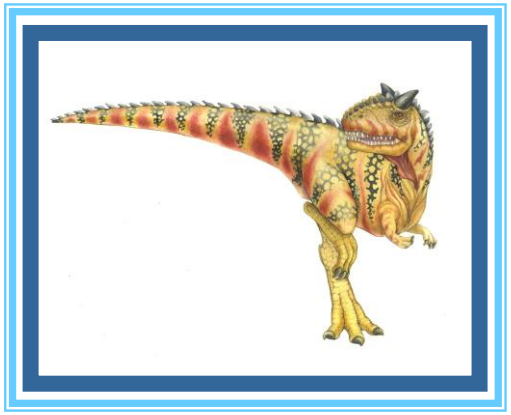


زمان بندی پردازنده در سیستم های چند پردازنده

- scheduling in Multiprocessor Systems
  - زمان بندی CPU زمانی که چندین پردازنده در دسترس باشد، پیچیده تر می شود.
  - مفهوم چند پردازنده می تواند شامل انواع مختلفی از معماری ها باشد:
    - پردازنده های چند هسته ای (CPUs Multicore)
    - هسته های چند رشته ای (cores Multithreaded)
    - سیستم های دسترسی غیر یکنواخت به حافظه NUMA
    - پردازش ناهمگن (multiprocessing Heterogeneous)



End of Chapter 4



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013

تمرین تحویلی

برای مثالی با شرایط زیر الگوریتم های زمانبندی را در دو حالت اجرا کنید و میانگین زمان انتظار را بدست آورید.

(عدد بیشتر نشاندهنده الویت بیشتر است)

فرایند	زمان ورود	زمان اجرا	الویت
A	0	5	2
B	1	3	4
C	2	8	3
D	3	6	1

- الگوربتم FIFO
- الگوریتم LIFO
- الگوریتم SJF
- الگوریتم SRT
- الگوریتم Prority
- الگوریتم RR با کوانتوم 2

الف) با زمان تعویض متن (context switch) صفر

ب) با زمان تعویض متن 1ms

